2 求距离

我们先证明点到平面距离的一般公式.

如果 A、B 是空间中的两个点，其中点 B 在平面 α 上，$\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量(图 3-4-3)，那么点 A 到平面 α 的距离 d 是 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\vec{n}$ 的方向上的投影 $\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AB}|\cos\langle\vec{n},\overrightarrow{AB}\rangle\vec{n_0}$ 的模，其中 $\vec{n_0}$ 是 $\vec{n}$ 的单位向量(称为平面 α 的单位法向量)，于是

$$d=||\vec{n_0}||\overrightarrow{AB}|\cos\langle\vec{n},\overrightarrow{AB}\rangle|.$$

用向量的数量积表示，即

$$d=|\vec{n_0}\cdot\overrightarrow{AB}|=\frac{|\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}|}{|\vec{n}|}.$$

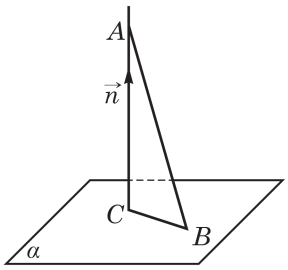


图 3-4-3

例 3 如图 3-4-4，在长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，$|AB|=2$，$|AD|=|AA'|=1$.

(1) 求顶点 B' 到平面 $D'AC$ 的距离；

(2) 求直线 BC' 到平面 $D'AC$ 的距离.

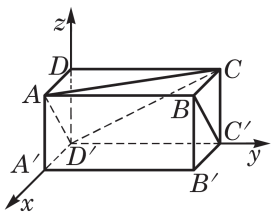


图 3-4-4

解 (1) 如图 3-4-4，建立空间直角坐标系，则可得有关点的坐标分别为 $D'(0,0,0)$、$A(1,0,1)$、$C(0,2,1)$、$B'(1,2,0)$. 所以 $\overrightarrow{D'A}=(1,0,1)$，$\overrightarrow{D'C}=(0,2,1)$.

设平面 $D'AC$ 的法向量为 $\vec{n}=(u,v,w)$，则 $\vec{n}\cdot\overrightarrow{D'A}=0$，$\vec{n}\cdot\overrightarrow{D'C}=0$. 把各向量的坐标代入，计算得到 $u+w=0$，$2v+w=0$. 可以取 $v=1$，从而得到平面 $D'AC$ 的一个法向量为 $\vec{n}=(2,1,-2)$.

平面的法向量不是唯一的，所以可以给它的某个坐标一个值，再确定其他坐标的值.

因为 $\overrightarrow{B'C}=(-1,0,1)$，根据上面得到的点到平面的距离公式知，点 B' 到平面 $D'AC$ 的距离为

$$d=\frac{|\vec{n}\cdot\overrightarrow{B'C}|}{|\vec{n}|}=\frac{|2\times(-1)+(-2)\times1|}{\sqrt{2^2+1^2+(-2)^2}}=\frac{4}{3}.$$

(2) 因为 $\overrightarrow{BC'}=\overrightarrow{AD'}$，所以 $BC'\parallel AD'$，从而 $BC'\parallel$ 平面 $D'AC$，问题转化为求点 $C'(0,2,0)$ 到平面 $D'AC$ 的距离. 因为 $\overrightarrow{C'C}=(0,0,1)$，所以直线 BC' 到平面 $D'AC$ 的距离为